AZTERKETARAKO ARGIBIDEAK

Proba idatzi honek 4 ariketa ditu.

1. eta 2. ariketek ez dute aukerarik.

3. eta 4. ariketek bi aukera dituzte (a eta b); bi aukeretako bat hautatu**.**

Jarraibideetan adierazitakoei baino galdera gehiagori erantzunez gero, erantzunak ordenari jarraituta zuzenduko dira.

Ariketa bakoitzaren balioa 2,5 puntu da.

Kalkulagailu zientifikoa erabil daiteke.

Soilik erabil daitezke taulako eta enuntziatuetako datuak.

Ez ahaztu kodea azterketa-koaderno guztietan idaztea.

INSTRUCCIONES PARA EL EXAMEN

La prueba escrita consta de 4 problemas.

Los problemas 1 y 2 no tienen opcionalidad.

Los problemas 3 y 4 tienen dos opciones (a y b); debes elegir una de cada.

Si se responde a más cuestiones de las indicadas, se corregirán siguiendo el orden.

El valor de cada problema es de 2.5 puntos.

Se puede utilizar calculadora científica.

Solo se pueden utilizar los datos de la tabla y de los enunciados.

No olvides incluir el código en cada uno de los cuadernillos de hojas de examen.

DATOS Y CONSTANTES FÍSICAS

G=6.67 × 10^{-11} Nm^{2}kg^{-2}	c=3.00 × 10^{8} ms^{-1}	h=6.63 × 10^{-34} Js	1 año=3.16 × 10^{7} s
M_M=6.39 × 10^{23} kg	q_e=1.60 × 10^{-19} C	m_e=9.11 × 10^{-31} kg	K=9.00 × 10^{9} Nm^{2}C^{-2}
1 UA=1.50 × 10^{11} m	μ_0=4π × 10^{-7} T mA^{-1}	1 u=1.66 × 10^{-27} kg	1 u=931.5 MeV/c^2
R_M=3.39 × 10^{6} m	N_A=6.02 × 10^{23} mol^{-1}		

BLOQUE A: Problema

1. Problema, BLOQUE A: *Campo Gravitatorio*
Este bloque consta de 1 problema. No tiene opcionalidad.

A1.- Una sonda de masa m=420 kg orbita Marte en dos fases: una órbita baja de cartografía, h_1=250 km; y una órbita alta de comunicaciones, h_2=6000 km. Las distancias se miden desde la superficie marciana.

a) Deduce, a partir de la ley de la gravitación universal y de la condición de órbita circular, la expresión para el período orbital: (0.50 puntos)

T=2$\pi\sqrt{\frac{r^3}{\mu}}$ donde μ=GM_M. Indica las hipótesis del modelo.

b) (1.00 punto)

1. Calcula la intensidad del campo gravitatorio $g(h_1)$, y exprésala como fracción de g_0=9.8 ms^{-2} (valor en la superficie terrestre). (0.25 puntos)
2. Calcula la velocidad orbital y el periodo para h_1=250 km. (0.50 puntos)
3. Razona, sin cálculos numéricos, si la velocidad y el período para h_2=6000 km serán mayores o menores que para h_1. Justifica tu respuesta usando $v \propto r^{-1/2}$ y $T \propto r^{3/2}$. (0.25 puntos)

c) La tabla recoge datos orbitales de 4 objetos en torno a Marte: (1.00 punto)

Objeto	$r(10^6\text{m})$	$T(10^3\text{s})$
A	3.70	6.85
B	9.50	28.2
C	20.4	88.6
D	6.30	20.0

1. Comprueba si T^2/r^3 es aproximadamente constante y estima la masa de Marte. (0.50 puntos)
2. Identifica el objeto que no se ajusta a la relación T^2/r^3. (0.25 puntos)
3. Usa la constante T^2/r^3 obtenida para predecir el periodo orbital para una órbita circular de radio r=1.50 × 10^7 m alrededor de Marte. (0.25 puntos)

BLOQUE B: Problema

2. Problema, BLOQUE B: *Campo Electromagnético*
Este bloque consta de 1 problema. No tiene opcionalidad.

B1.- Un espectrómetro de masas identifica iones por su relación carga/masa: primero, los selecciona por velocidad; y, luego, los desvía con un campo magnético.
Selector de velocidades. Los iones positivos entran con velocidad horizontal $\vec{v}$ hacia la derecha. En esa región actúan dos campos uniformes, perpendiculares entre sí y a la velocidad del ion, con módulos: $|\vec{E}|$=3.0×10^4 V/m, y $|\vec{B}|$=0.15 T. Toma $\vec{B}$ saliendo del plano del papel.
Región de deflexión. En esta región, solo actúa un campo magnético uniforme de módulo $|\vec{B}'| = 0.5$ T, perpendicular a la velocidad de entrada; aquí los iones describen trayectorias circulares.
Para calibrar el espectrómetro, se estudia un ion positivo de carga q=$|q_e|$, y de masa m=1.0×10^{-25} kg.

a) En el selector de velocidades: (1.00 punto)
   1. Escribe la expresión vectorial de la fuerzas eléctrica y magnética sobre un ion de velocidad $\vec{v}$. Indica en un esquema las direcciones y los sentidos de los vectores $\vec{E}$, $\vec{B}$ y $\vec{v}$. (0.50 puntos)
   2. Justifica la condición para que un ion no se desvíe, y deduce el módulo v_0 de la velocidad seleccionada. (0.25 puntos)
   3. Calcula v_0. (0.25 puntos)

b) En la región de deflexión: describe la fuerza que actúa sobre los iones, y el tipo de trayectoria de los iones; y justifica por qué se trata de ese movimiento e indica una hipótesis simplificadora del modelo utilizado. (0.50 puntos)

c) En la región de deflexión: (1.00 punto)
   1. Calcula el radio de la trayectoria circular del ion de calibración al entrar con velocidad v_0. (0.50 puntos)
   2. Explica cómo la medida del radio permite determinar la relación carga/masa de iones desconocidos, manteniendo fijos E, B y B'. (0.50 puntos)

BLOQUES C y D: Problemas

3. Problema, BLOQUE C: *Vibraciones y Ondas, y Óptica*
Este bloque consta de 2 problemas. Debes responder solo a uno.

C1.- Una masa m=0.30 kg se encuentra sobre un plano horizontal sin rozamiento unida a un muelle horizontal. El sistema describe un movimiento vibratorio armónico. La energía cinética máxima de la masa es $K_{máx}$=15 J.

Se sabe que la distancia entre las dos posiciones extremas (aquellas en las que la velocidad de la masa es nula) es de 50cm.

a) Calcula la amplitud A del movimiento, la frecuencia angular ω y el período T. (1.00 punto)

b) Determina la constante elástica k del muelle. (0.50 puntos)

c) Determina la posición, la velocidad y la aceleración de la masa en el instante t=3 s, sabiendo que en t=0 la masa tiene su energía cinética máxima y se mueve en el sentido positivo del eje x. (1.00 punto)

C2.- Se dispone de una lente delgada convergente de distancia focal f.

a) Se sitúa un objeto sobre el eje óptico a una distancia $4f$ a la izquierda del centro óptico de la lente. (1.00 punto)
   1. Realiza el trazado de rayos para obtener la imagen.
   2. Indica las propiedades de la imagen: real o virtual; derecha o invertida; mayor, menor o igual que el objeto.

b) Obtén, a partir de la ecuación de lentes y del aumento lateral, la posición de la imagen y el cociente $|h_i/h_o|$, en función de f. (0.50 puntos)

c) Se repite la experiencia situando ahora el objeto a una distancia $f/2$ a la izquierda del centro óptico. (1.00 punto)
   1. Realiza el trazado de rayos.
   2. Discute las propiedades de la imagen (real/virtual, derecha/invertida, tamaño relativo).

Nota: puede utilizarse cualquiera de los convenios de signos (DIN/cartesiano o Gauss/real-positivo), siempre que se aplique de forma coherente.

4. Problema, BLOQUE D: *Física Nuclear y de Partículas*
Este bloque consta de 2 problemas. Debes responder solo a uno.

D1.- Sobre la superficie de un metal incide radiación electromagnética formada por fotones de longitud de onda λ=500 nm. La longitud de onda umbral correspondiente a ese metal es λ_{um}=612 nm.

a) Decide si, con esa radiación incidente, se emiten o no electrones desde el metal. Justifica tu respuesta. (0.50 puntos)

b) En caso de que se produzca emisión, calcula la velocidad máxima de los electrones arrancados. (1.00 punto)

c) Supón ahora que el trabajo de extracción del metal se hace el doble del valor anterior. Determina la frecuencia mínima que debe tener la radiación incidente para que se siga produciendo emisión fotoeléctrica. (1.00 punto)

D2.- La masa de un núcleo de ^{239}Pu (plutonio) es 239.05 u y su periodo de semi-desintegración es 24200 años. Determina:

a) La constante de desintegración λ. (0.50 puntos)

b) La actividad de una muestra de 1.0 mg de ^{239}Pu. (1.00 punto)

c) El tiempo necesario para que quede el 25% de los núcleos de la muestra anterior. (1.00 punto)